

语言特性、技术能力与制度设计：中国数字政府治理的“语言文字红利”探析

曹冬英 王少泉

(云南师范大学 管理学院, 云南 昆明 650500)

摘要:中国数字政府治理的“语言文字红利”,可置于“语言特性×技术能力×制度设计”三维分析框架下来分析和讨论。中文意音文字独特的表意性、语境依赖性和文化负载性,既为数字政府治理带来了潜在红利,也提出了特定的适配要求。受语言本体特性、技术能力发展与制度设计执行等方面的多重影响,“语言文字红利”的释放面临诸多挑战。要推动语言特性、技术能力与制度设计三者深度耦合,构建“语言适配、技术先进、制度完善”的数字政府治理体系,进一步放大中文意音文字的独特价值,更好发挥“语言文字红利”,推动数字政府治理效能持续提升。

关键词:数字政府治理; 语言文字红利; 数字中国; 语言特性; 技术能力; 制度设计

一、导 言

数字中国战略与文化强国战略提出以来,我国相继发布《“十四五”数字经济发展规划》《数字中国建设整体布局规划》《关于加强数字中文建设推进语言文字信息化发展的意见》等政策文件。语言特性作为数字政府治理领域的重要范畴,其战略地位日益凸显。习近平总书记指出:“语言是人类交流思想的工具、传承文明的载体、增进理解的桥

梁。”^[1]2025 年 4 月出台的《关于加强数字中文建设 推进语言文字信息化发展的意见》明确提出,“到 2027 年,国家数字中文建设行动取得重要成效,语言文字数据要素价值有效释放”,“实施中华文化优秀课程多语种数字化全球传播计划,推动构建中文数字化国际化的立体传播体系”,^[2]为中国数字政府治理中“语言文字红利”的有效利用提供了政策引导与方向引领。

目前,国内外学界相关研究主要关注以下方

收稿日期:2025-12-25

基金项目:本文系国家社会科学基金西部项目“人工智能嵌入西南地区数字政府治理的双刃剑风险及其防范研究”(项目编号:25XKX002)、2024 年度云南省专业学位研究生教学案例库建设项目“中国共产党数字领导力教学案例库”的阶段性成果。

作者简介:曹冬英,女,江苏淮阴人,云南师范大学管理学院副教授,研究方向为公共治理、公共行政理论创新;王少泉,男,云南通海人,云南师范大学管理学院副教授,研究方向为公共治理、公共行政理论创新。

面: 第一, 将语言模型嵌入数字政府建设的益处。将预训练语言模型引入数字政府建设, 能够推动行政主体与相对人之间的沟通升级, 促进行政行为内外流程的多维完善, 提高行政决策的理性水平。^[3] 第二, 将语言模型嵌入数字政府建设可能带来的风险。此举可能带来公共服务客体数据权利受损、公共服务伦理挑战变大以及责任主体模糊化等风险。^[4] 第三, 数字政府治理过程中的语言服务情况。如印度古吉拉特邦数字图书馆提供方言服务, 这属于数字公共服务体系构建的外围部分。^[5] 这些研究均具有一定价值, 但并未涉及中国数字政府治理的“语言文字红利”。针对这一情况, 本研究构建“语言特性×技术能力×制度设计”三维分析框架, 将马克思主义语言观与数字治理体系结合起来, 围绕“语言文字红利”进行理论探讨和实证分析, 深入阐发语言特性赋能数字政府治理的效果和作用。

从理论层面来看, 本研究突破了传统数字政府治理研究的技术中心主义范式, 拓展了中国数字政府治理的理论视野。从实践层面来看, 本研究为国家语言能力建设、中文数字空间治理规则探索和中文产业数字化转型赋能提供了决策参考。整体而言, 在全球化遭遇逆流、人工智能技术持续迭代升级的背景下, 深入挖掘“语言文字红利”, 不仅是弥合数字鸿沟、构建网络空间命运共同体的现实需要, 更是以中国智慧助力全球数字治理体系变革的重要路径。

二、“语言特性×技术能力×制度设计” 三维分析框架

将中国数字政府治理的“语言文字红利”置于“语言特性×技术能力×制度设计”三维分析框架下进行探讨, 有助于系统解析三者间的互动机制, 阐明利用“语言文字红利”提升治理效能的内在逻辑。

(一) 语言特性维度

数字政府治理直接且显著地受语言属性的影响, 主要体现在政策编码方式、信息传递效率和公共服务精准化等方面。中文具有表意性、语境依赖性、文化负载性,^[6] 这是数字政府治理中技术赋权的前提性要素, 同时这也增加了数字语义挖掘的难度。探讨语言特性这一维度, 必须基于语言本体属

性、数字政府治理技术及其制度展开, 进而清晰呈现语言特性对数字政府治理效能的具体贡献。

1. 表意性: 简省与语义模糊的矛盾统一

其一, 中文具有鲜明的表意性, 通过对汉字笔画的直观编码能够实现语义的精准传达。“以形表意”的特性, 使其能够将抽象概念以极为精简的语素表达出来。比如“高质量发展”短短五个字就可以涵盖经济结构升级、经济布局优化、科技创新发展等多领域的丰富内容。相较于表音文字, 中文的单字信息量要大得多。就数字政府治理而言, 这带来了信息存储的简省优势。第二, 表意性衍生出语义模糊问题。政策文本中普遍存在“一字多解”“一词多义”现象, 例如“统筹”一词在不同语境下既可以指涉“协调部门”, 也可以指涉“配置资源”, 具体意思需结合上下文来确定。因此, 数字政府治理中必须有效化解词汇歧义问题, 这就要求构建知识图谱、标注语义角色, 建立多义词语境模型。

2. 语境依赖性: 动态语义与静态文本的冲突张力

中文语义受语境的影响极大, 同一政策文本在不同语境中可能引发差异化理解。比如《优化营商环境条例》中的“简化审批手续”, 在东部地区可能与“并联审批”改革相关联, 在中西部地区则可能指向“容缺受理”机制。这种语境依赖性在数字政府治理中引发了两大矛盾。一是政策文本静态性与执行场景动态性的矛盾, 政务服务平台必须借助用户画像、行为日志等开放态数据重构语境。例如浙江省“浙里办”平台利用用户历史行为日志,^[7] 自动识别企业类型, 并推送适用于该类企业的税收优惠政策。二是跨地域语义差异带来的挑战, 方言与普通话的语义异质性可能阻碍全国统一政务服务平台的有效运行。对此, 部分地方平台尝试通过方言识别与语义匹配技术来应对, 如广东省“粤省事”平台通过方言识别引擎将粤语语音咨询语料处理成文本, 再运用语义匹配模型找出对应的适用政策。

3. 文化负载性: 传统智慧与现代治理的融合困境

中文政策文本蕴含了丰富的文化隐喻、历史典故与伦理观念, “以人民为中心”“共同富裕”等话语具有中华传统民本思想的价值内核。对中国数字政府治理而言, 这既是优势, 也是挑战。一方面,

政策文本体现了治理文化软实力,另一方面,这些文化内涵需转化为可度量的数字化指标。从积极层面看,文化内涵的共情表达能强化价值认同,增强政策合法性。例如《“十四五”数字经济发展规划》中“上云用数赋智”的表述结合了“数字中国”与“赋能”两个概念,彰显了技术服务于人的主流文化价值取向。从现实困境看,文化典故类隐喻修辞难以被机器解析,存在语义解码障碍。如习近平总书记多次强调的“把权力关进制度的笼子里”这一表述,需通过本体映射方法,解析为“权力制约”“监督制度”等可被机器识别的概念语汇。

4. 技术适配: 语言特性驱动的治理工具创新

数据开放治理系统必须适配中文语言特性,推动治理工具创新。一是使用语义增强技术,构建包含各类政务政策标准用语的中文政务语义知识库,将《党政机关公文处理工作条例》等规范中的公文用语纳入其中,形成政策文本语义约束。二是开发语境重建算法,探索基于用户画像的语境还原技术,按照用户的身份、偏好、地域等对语境进行实时还原,实现政策解读与用户场景的精准匹配。三是采用文化解码模块,建立政策文本文化元素标注体系,将“枫桥经验”“浦江经验”等表述转化为可计算的政策标签,提升机器对文化内涵的解析能力。

对数字政府治理而言,中文语言特性既不是无条件的助力,也不是单纯的掣肘,而是需要通过制度与技术协同应对的因变量。对中文语言特性的深入考察,有助于阐明语言、技术和制度三种要素的交互关系,为构建中文语境下的数字治理规则提供理论支撑。

(二) 技术能力维度

从技术能力来看,中文语言特性及其与数字政府治理的适配度,决定了数字政府治理的智慧程度、服务质量与文化相容度。中文的表意性、语境依赖性和文化负载性,为自然语言处理(NLP)、人工智能(AI)、大数据等技术的应用带来特殊挑战,但也推动形成了颇具中国特色的技术解决方案。

1. 自然语言处理(NLP): 打通中文语义理解“最后一公里”

中文NLP技术的突破是释放中文语言优势的关键。相较于表音文字,中文的词汇歧义问题和语境依赖性,对NLP模型提出更高要求,但也催生

了突破常规的创新技术路径。第一,中文分词与语义消歧: 针对中文无空格分词的特点,开发基于Transformer的预训练模型(如BERT-Base-Chinese),通过海量语料训练实现对中文词汇的准确切分。例如对“行政审批”“行政许可”等术语进行切分识别,防止由于分词不准造成语义冲突。第二,语境感知建模: 为应对中文语境依赖性,解决中文理解场景化问题,构建融合政策文本上下文语义、用户历史行为和城市地理人文特征的多源信息动态语境图谱。比如广东省“粤省事”平台基于用户咨询历史记录(用户画像)和热点政策(如《粤港澳大湾区发展规划纲要》),进行实时语义理解,实现精准解读。第三,文化元素解码: 对中文政策文本中的典故性、隐喻性文化表达进行语义标引。比如将“枫桥经验”标注为“基层社会治理创新模式”,将“绿水青山就是金山银山”映射为“生态经济转化机制”等,实现文化语义的结构化和可分析化。

2. 人工智能(AI): 构建中文语境下的智能治理生态

在数字政府治理中应用AI技术,需充分考虑中文语言特性,形成“技术—语言—场景”闭环。第一,智能客服系统: 根据中文口语表达差异及各地方言特色,打造多模态智能客服。比如浙江省“浙里办”平台通过方言识别引擎识别吴语、闽南语等方言语音,再通过语义识别引擎将其翻译为标准政策文本,实现了“方言—普通话—政策条款”的转换。第二,智能决策支持: 基于中文政策文本的语义相关性,建立政策知识网络。比如国务院发展研究中心的“政策仿真系统”,能够深入分析《“十四五”数字经济发展规划》和《优化营商环境条例》的语义关联,模拟不同政策组合对经济指标的影响,为决策制定提供量化参考。第三,个性化服务推荐: 依据中文用户的传统文化认知和表达习惯设计智能推荐算法。比如北京市“京通”平台通过分析用户搜索热点(如积分落户政策)、学历、职业等,推送适配的公共服务,提供“千人千面”的服务体验。

3. 大数据: 挖掘中文政策文本的隐性价值

中文政策文本的复杂性(如长句多、专业表述密集、文化隐喻丰富)给大数据应用提出一定要求,但也提供了具有特殊价值的治理数据。第一,非结

构化数据解析: 对政策文件、会议纪要等非结构化数据进行文本挖掘。比如利用主题模型(LDA)抽取《法治政府建设实施纲要(2021—2025年)》中“行政执法”“权力监督”等关键词,^[8]从语义层面追踪政策演化进程。第二,跨模态数据融合: 整合文本、音频、图像、视频等多种类型的中文治理语料。比如上海市“一网通办”平台将用户咨询电话录音、政策文书、办事指南等融合为语料数据,使用多模态学习算法提高语义理解精度。第三,隐私保护与数据安全: 针对中文使用者较重视数据隐私的特点,研发联邦学习、差分隐私等技术。例如广东省政务数据平台采用联邦学习框架,在保障用户数据隐私的前提下,实现部门间政策文本的协同分析。

4. 技术能力与制度设计的协同进化

技术能力提升需与制度设计优化形成良性互动,构成中国数字政府治理的“技术—制度”生态。第一,技术标准制定: 推动出台中文NLP技术政务应用标准。比如制定《政务领域自然语言处理技术规范》,明确政策文本解析、语义消歧等环节的技术要求。第二,伦理准则构建: 针对中文AI应用的敏感性,确立中文AI伦理清单。比如明确文化尊重、语义准确、用户可控等AI伦理标准,避免词汇歧义和语义失真。第三,技术赋能机制: 通过政策引导提升技术成果在基层治理中的应用效能。例如各级政府推出“惠农版”“大字版”“民族语言版”智慧金融App,持续开展民族语文信息化研究,进一步推动现有民族语文信息化成果的规范管理。^[9]

从技术能力维度来看,中文语言特性并非数字政府治理的负累,而是可以通过技术创新进行适配并转化为优势的要素。通过NLP、AI、大数据等技术的融合创新,中国数字政府治理能够在破解语言认知难点的同时,构建起契合中国语境和中文用户需求的智能社会治理体系。

(三) 制度设计维度

科学适宜的制度设计是数字政府治理效能发挥的基础与前提。在中文语境下,数字政府治理的制度设计需实现“语言—技术—制度”三维协同,通过政策引导、法规保障、标准制定,实现中文语言特性与技术发展规律的有机融合。

1. 政策引导的精准化实施

政策执行过程中需完成“需求导向—技术驱

动—应用反馈”闭环。以中文NLP技术应用为例,可实行“沙盒政策”,允许一些地方先行试用智慧政策解析工具。比如浙江省推出“政策大脑”,通过语义处理技术实现政策文件结构化,自动抽取政策要义并推送相关政策。政府可构建政策协作平台,制定出台数字政府技术发展战略,明确中文语义理解、多模态交互等关键核心技术的创新研发路线,配套设立科技创新基金,吸引科研院所和企业等联合攻关。

2. 法规保障的多维度构建

政府可制定覆盖数据全生命周期的监管方案,在《数据安全法》框架下细化政务数据共享实施细则,推动其与国际接轨,同时制定和完善《政务语义数据规范》,明确针对方言、网络新词等的数据处理规则;运用区块链技术实现数据运行全程存证,确保记录可溯;强化数据安全保障,作出重要决策前引入第三方安全评估,针对算法歧视和隐私侵犯等问题设立监督举报绿色通道。

3. 标准制定的动态化演进

构建包含基础标准、应用标准和评估标准的梯度标准体系。基本标准涵盖中文分词、词库建设、双向互译等语言标准;具体标准涉及智能咨询响应时效、政策理解准确性等指标要求;评估标准方面可建立动态评估制度,引入第三方机构对技术适用性进行定期评估。此外,还可成立全国政务语言技术标准化工作组,引导高校、企业等共同建立标准实验室,采取“标准制定—实践检验—修订更新”的螺旋式路径,确保标准与技术发展同步适配。

(四) 三维分析框架内的耦合关系

数字政府治理的效能可表示为: 治理效能 = F (语言特性适配度 $\times$ 技术能力成熟度 $\times$ 制度设计包容度)。语言特性、技术能力和制度设计三者间存在很强的相互影响与耦合关系: 语言特性规定技术能力要求和技术发展方向,技术能力为语言特性的挖掘与利用提供支撑,制度设计保障语言特性与技术能力的顺畅整合。具体而言,一是语言特性与技术能力的耦合: 中文语言特性需要技术具备出色的语义理解、语境适配和文化解码能力,而技术能力的提升为中文语言特性的深入挖掘和利用提供了支撑。二是技术能力与制度设计的耦合: 技术能力的规范、安全和有效发挥需要制度设计来引导和保

障,而制度设计的科学优化也有赖于技术能力的发展。三是语言特性与制度设计的耦合:语言特性是制度构建的第一要件,决定了政策文本的表达形式和信息承载效率,而制度构建需顾及语言特性,以确保政策的科学性和适用性。

三、中文意音文字与数字政府治理的适配性分析

中文作为一种意音文字,其独特的表意性、语境依赖性和文化负载性,既为数字政府治理带来了潜在红利,也提出了特定的适配要求。基于中文意音文字的特性,增强其与数字政府治理的适配性,可从以下三个方面展开。

(一) 提升政策解读深度,实现从模糊到精准的跨越

数字政府治理过程中,面对中文“一词多义”的普遍现象,需借助技术手段破解词汇歧义问题。例如,财政部通过运用知识图谱生成“税收政策知识网”,实现政策的跨部门关联分析,有效提升了政策解读的精准度。百度“文心”大模型通过分析语音声学特征,成功将政策文本中的“稳增长”解读为“稳定经济增长”而不是“稳定增加长度”,从而避免政策执行偏差。

(二) 强化数据治理,构建语义互联的治理网络

中文意音文字的表意特性,使其天然适合知识图谱的构建与应用。广东省依托“粤省事”平台的海量数据构建了企业信用知识图谱,实现了政府各部门数据的串联分析,提高了企业信用评估效率。华为云盘古大模型则与政务、气象、铁路、制造、金融等多领域深度融合,有效提升了政务大数据分类的准确性,为“一网统管”提供了有力支撑。

(三) 开展场景化创新,加强服务交互,打造特色公共服务生态

立足中文语言特性,开发贴合民生需求的特色应用,是提升适配性的关键路径。北京市基于“城市码”系统,整合健康码、支付码等各类便民功能,实现政务服务“一码通办”。上海市推出“随申码”适老化版本,结合手写识别与语音合成技术,有效降低老年人使用门槛,显著提升了老年人使用率。浙江省“浙里办”平台搭建方言语音导航系统,覆盖了95%以上的当地老年居民,将咨询平均等待时

间控制在10秒内。目前,全国政务平台正稳步推进本地方言语音库部署,不断降低语义误识率。

四、中国数字政府治理的“语言文字红利”:现状与实例

通过语言数据商品化、语言技术智能化、语言治理规则化,可以发挥中国数字政府治理的“语言文字红利”,包括经济红利、社会红利和文化红利。

(一) 现状分析

1. 语言特性现状

在当前数字政府治理中,中文意音文字特性具有三重表现。第一,表意性持续深化。政策文本通过汉字形义关联实现凝练表达,但语义解读的技术瓶颈尚未完全突破。例如《政务数据共享条例》强调“一数一源”和目录管理,旨在实现政策文本标准化,^[10]但语义精准解析仍需深度学习模型提供支撑。第二,语境依赖性逐步突破。例如江苏省苏州市运用NLP知识图谱和大模型处理政策文本,通过知识图谱精准锚定政策条款,基于大模型处理模糊需求,完成对复杂政策文本的上下文推理。第三,文化负载性有效激活。例如浙江省“城市码”系统整合健康码、支付码等功能,通过语义关联技术,实现了传统文化传承与政务功能创新的有机融合。

2. 技术能力现状

中国NLP技术在政务领域的应用已经取得三大成就。第一,模型架构持续创新。百度“文心”大模型采用“芯片—框架—模型—应用”四层架构,其在“一网通办”场景下的咨询意图理解正确率明显高于传统模型。第二,多模态融合水平提升。华为云昇腾AI云服务支撑的“武汉云”平台,集成了语音识别、图像解析等全模态能力,可有效覆盖多数主流政务服务场景的交互需求。第三,行业大模型加速落地。中国移动“九天”大模型在政法行业法律文书生成场景中已实现应用落地,显著提升了文书生成效率与规范性。中国联通“元景”大模型可支持多领域智能体构建,为增强基层数字政府治理效能提供了有力支撑。

3. 制度设计现状

数字政府治理领域相关政策涉及三个层面:第一,顶层设计引领。比如《数字中国建设2025

年行动方案》提出到2025年底算力规模超过300EFLOPS, 并强调通过深入实施“东数西算”工程优化全国算力布局, 推动政务云互联互通。第二, 中层规范衔接。比如广东省委政法委发布《广东省社会治安综合治理中心规范化建设实施意见》, 提出了综合治理中心数字化建设标准。第三, 基层制度创新。比如安徽省亳州市“无感互认”平台依赖大数据和智能算法实现本地民生服务的“无感认证”, 大大提升了数据加密验证速度。

(二) 实践案例

1. “一网通办”跨区域协同: 语言—技术—制度三维耦合的典型实践

第一, 语义优化创新: 在语言与技术耦合作用下, 依托智能模型快速精准解读政策文件, 通过多技术路径集成, 大幅缩减复杂事项办理时长。第二, 制度协同创新: 在制度与语言、技术的耦合作用下推动制度创新, 基于统一规范构建跨区域数据共享机制, 明确高频事项跨区域办理的标准服务流程, 实现跨区域政务服务无障碍。第三, 数据精准验证: 加强数据准确性核查, 逐步扩大跨区域通办事项覆盖面, 持续提升用户满意度; 提升电子证照信息共享水平, 减少申请资料重复提交。

2. 城市治理智能化: “语言文字红利”的集成应用

第一, 黑龙江省哈尔滨市的数字政府治理工程: 整合12345政务服务便民热线与网格化管理平台, 依托中文语义识别技术优化诉求分类与处置流程, 显著缩短公共事务办理时长。第二, 广东省深圳市的宝安模式: 借助大模型重构城市治理方案, 结合中文语境适配性优化智慧停车系统, 大幅提升城市公共资源利用效率, 充分彰显“语言文字红利”在城市治理中的独特价值。

(三) 优势解析

1. 信息处理效能提升

第一, 中文信息密度优势得到充分发挥: 政策文本存储成本显著降低, AI语义分析实现从长周期处理到即时响应的跨越。第二, 模型适配性持续突破: 中文NLP模型在特定场景中展现出突出的高意图识别能力, 相较于国际主流模型, 基于中文NLP模型的政务智能客服的多轮对话能力更强。

2. 制度—技术联动赋能

第一, 政策文本数字化提质: 基于中文意音文字特性, 推动海量政策文本结构化转化, 有力支撑政策智能推荐功能落地, 并在此基础上设立三联审核机制, 确保制度设计与技术能力协同联动。第二, 安全合规体系不断完善: 基于中文意音文字特性, 明确模型训练数据标准, 运用区块链技术实现对政策系统的全生命周期跟踪, 显著降低审计成本, 提升治理规范性。

3. 系统兼容适配赋能

第一, 基础设施标准化升级: 基于中文意音文字特性, 稳步推进国家级政务云平台升级, 实现云上云下业务无缝兼容; 同时实现数据中心统一管理, 实时分析海量视频监控数据。第二, 集成改革持续深化: 依托中文语义识别技术, 大幅精简办事材料、降低行政成本; 将区块链技术与审批事项嵌套融合, 实现政务办理全流程透明化。

五、中国数字政府治理的“语言文字红利”: 挑战及成因

受语言本体特性、技术能力发展与制度设计执行等方面的多重影响, 中国数字政府治理的“语言文字红利”的释放面临诸多挑战。这些挑战是“语言特性×技术能力×制度设计”三维框架下各要素协同不足的体现。

(一) 挑战识别

1. 语言本体特性的结构性矛盾

第一, 方言多样性引致的技术适配难题。方言(如粤语、吴语等)的语音识别难度高于普通话, 政务热线中的大量方言来电仍需人工识别转录。多数老年用户难以熟练使用智能语音技术, 且习惯于使用方言表达诉求, 这对智能平台的方言识别能力提出了较高要求。第二, 少数民族语言的使用困境。NLP模型对藏语、维吾尔语等少数民族语言的意图识别正确率远低于对汉语的意图识别正确率, 少数民族语言政务服务事项覆盖率偏低, 需专门配置少数民族语言审核团队。第三, 跨境政务场景的转译壁垒。汉字与拉丁字母的转译需求, 延长了跨境事务处理时长; 在通关等场景下, 名称转译容易出错, 需要人工复核校正。

2. 技术能力发展的现实瓶颈

第一, 自然语言处理技术的精度局限。就政

策文本语义解析而言,对复杂句式、多条件嵌套的误读率偏高,多模态交互技术尚不完善。手势+语音操控的协同错误较多,尤其是在无障碍服务场景中,用户操作失败率较高。第二,国际沟通的技术适配成本偏高。对接“一带一路”沿线国家政务系统时,需额外研发汉字编码转换模块,单个项目的开发成本较高。尤其是中欧班列通关系统因编码标准不统一,每年都产生高额的系统维护费用。

3. 制度设计执行的系统性障碍

第一,数据共享格局存在体制性梗阻。政务数据孤岛现象普遍存在,各部门数据库互不连通,导致企业需重复提交材料。政务系统接口标准普及度不够,标准化技术支撑缺失,部分事项需重复录入,浪费行政资源。第二,重点群体政策供给落实不到位。适老化政策缺乏刚性标准约束,适老化服务达标率偏低,如部分政务平台不具备字迹放大、语音引导等基础功能;多语言治理政策碎片化、不统一,部分民族自治地方缺乏专项规划,资金投入不足,制约了多语言政务服务供给。

(二) 成因分析

1. 语言特性的历史文化根源

第一,方言多样性的形成机制。人口迁徙、地理阻隔,导致汉语分化为多种方言,比如客家话保留了较多的上古汉语发音特征,与普通话差异显著。除此之外,方言承载着地域文化认同,如部分区域民众对本土方言的保护意识较强,一些群众对使用普通话办理公共事务存在抵触心理。第二,中文表意系统带来技术适配难题。某些中文词汇存在词性歧义,如“羽毛球拍卖完了”这句话可产生多种合法切分,这使得模型训练的数据标注成本大幅增加。部分方言(如粤语)缺乏与普通话对应的标准词库,其常用词库完备性与普通话存在明显差距,制约了方言识别技术的优化升级。

2. 技术能力的发展阶段制约

第一,研发投入的结构性失衡。科技部 NLP 专项经费中,大部分资金投向通用模型研发,“少数民族语言适配”等细分领域获得的资金支持有限。企业研发更倾向于短期见效的领域,如智能客服领域专利数量较多,而方言识别等领域专利数量较少。第二,技术人才供需错配。高校 NLP 专业毕业生数量不少,但具备政务场景实操经验的复合型人才稀

缺。多模态交互领域高级算法工程师薪资水平较高,基层政务部门难以承担相关人力成本。

3. 制度设计的体制机制障碍

第一,部门利益固化造成的制度惯性。各部门出于自身利益考量,倾向于保留自有数据库,实现数据共享需经过繁琐审批程序。政务平台建设考核中,“数据共享质量”赋分偏低。第二,政策制定的滞后性与碎片化。《老年人权益保障法》等相关法律法规的修订实施周期较长,^[11]难以跟上数字技术更新迭代节奏,适老化政策适配性不足。少数民族语言相关政策多数依然停留在“双语教育”层面,缺乏政务服务方面的实操细节规范。

六、中国数字政府治理的“语言文字红利”: 优化路径

为更好发挥“语言文字红利”,应推动语言特性、技术能力与制度设计三者深度耦合,构建“语言适配、技术先进、制度完善”的数字政府治理体系,进一步放大中文意音文字的独特价值,助力数字政府治理效能持续提升。

(一) 语言特性突破方向

1. 构建方言保护与普通话推广协同机制

构建协同机制,同步推动方言保护和普通话普及。建立标准化方言声学数据库和语料库,系统采集各类方言的音韵、音调、词汇及语法信息,实现方言的“活态传承”。推进普通话场景化学习,将语言训练融入公共服务全流程。例如在社会养老保险查询、医疗保险业务办理等政务场景中,嵌入普通话普及入口,设计贴合办事流程的语言引导模块,形成“服务即学习”的沉浸式语言使用模式,提升公众普通话应用能力,降低政务服务沟通成本。

2. 多语言治理的技术标准化建设

以“语义等价、互联互通”为核心原则,构建标准化多语言政务知识库,依托知识图谱技术实现跨语言政策文本的精准对齐与语义映射。推动多语言技术标准协同与互认,如在中国—东盟跨境政务平台建设中,建立统一的数据格式标准与接口协议,采用 JSON-LD 格式封装多语言政务数据,通过 API 网关实现实时翻译与校验,提升跨境政务服务效率与质量。

3. 少数民族语言政务服务的体系化创新

构建少数民族语言政务服务体系, 强化技术支撑与场景适配, 提升少数民族语言政务服务的覆盖面与精准度。建立藏语、维吾尔语等少数民族语言语料库, 设计专用的预训练语言模型, 结合迁移学习技术利用汉语语料提升模型性能。持续优化实时翻译系统, 配套搭建语境感知单元, 依托政务场景的语境信息调整实时翻译策略, 规范专有词汇翻译标准, 确保政策语义的准确性与完整性。

(二) 技术能力升级策略

1. 核心技术研发机制创新

构建“政产学研用”合作创新机制, 整合政府、高校、科研院所与企业的资源优势, 探索“揭榜挂帅”等多元化创新机制。聚焦中文语义处理关键技术瓶颈, 重点攻关中文分词算法歧义消除、多模态交互误差控制等核心难题。例如基于 Transformer 架构设计中文语义理解模型, 基于多模态数据融合实现精准交互。

2. 适老化技术场景化适配

聚焦老年群体使用需求, 推进适老化技术场景化适配, 提升老年群体政务服务体验。优化界面交互设计, 推行轻量化政务 App 界面极简设计, 采用模块化架构实现功能动态加载, 简化操作流程, 降低使用门槛。强化方言识别与手写录入, 集成 T9 输入法等适配技术, 实现方言词汇动态识别与精准匹配。采用笔迹动力模型优化手写识别算法, 提升手写输入的鲁棒性与准确性。完善辅助交互功能, 引入大字号显示、高对比度配色等设计, 配备语音导航功能, 全方位适配老年群体使用习惯。

3. 边缘计算与分布式技术部署

针对乡村等网络环境较差区域的政务服务需求, 加快边缘计算与分布式技术部署, 提升政务服务的可及性与响应速度。开发支持脱网离线部署的轻量化政务 AI 模型, 通过模型压缩、量化等技术, 将模型参数容量压缩至 100MB 以内, 实现离线状态下的基础政务服务办理。构建“云端协同”分布式计算架构, 充分利用终端硬件空闲计算资源, 例如在社区、乡镇部署边缘计算中心, 支撑人脸识别、语音咨询、材料预审等高频政务功能本地化落地, 减少网络依赖, 提升基层政务服务效率。

(三) 制度设计改革方案

1. 数据共享机制的法治化构建

以法治化手段破解数据共享中的部门利益梗阻, 构建权责清晰、流程规范、激励有效的数据共享机制。建立健全政务数据确权制度, 明确数据产生权、使用权、收益权的归属与划分, 规范数据流通、转让的条件、方式与程序。完善数据共享激励与约束机制, 将数据共享指标纳入地方政府与部门绩效考核体系, 细化考核标准。建立数据共享信用黑名单制度, 对拒不履行数据共享义务、失信于民的单位与个人依法实施约束, 倒逼部门打破数据孤岛, 提升数据共享效率与质量。

2. 多语言服务标准的体系化建设

加快构建《数字政府多语言服务技术规范》, 明确多语言政务服务的技术要求、服务标准, 设置少数民族语言服务的承诺响应时间、翻译准确率、服务覆盖率等指标。建立多语言服务第三方认证评估机制, 引入专业机构定期对政务平台多语言服务质量进行审计、认证与评估, 及时发现问题并进行整改。建立评估结果公示与应用机制, 将评估结果与政务服务绩效考核挂钩, 推动多语言政务服务标准化、规范化发展。

3. 技术研发与应用的常态化保障

强化政策扶持力度, 构建全方位、多层次的技术研发与应用保障体系。设立中文 NLP 基础技术研发专项基金, 重点支持分词算法、语义解读、方言识别等核心技术研究, 鼓励技术创新与成果转化。健全技术人才培养机制, 推进对口支援“订单式”培养、产学研联合培养, 聚焦政务场景需求, 培育既懂技术又懂政务的复合型人才。完善人才激励政策, 破解人才供需错配与基层人才短缺难题。

七、结论与展望

(一) 研究结论

1. 三维分析框架的理论价值

语言特性、技术能力与制度设计相互支撑、有机联动, 形成“需求—供给—保障”闭环运行体系。其中, 中文意音文字的特性具有双重影响: 一方面, 其语义复杂性、文化负载性等特性会增加技术适配难度, 带来方言识别、跨境转译等现实困境; 另一方面, 其形音义三位一体的独特优势, 也能为数字政府治理赋能, 创造差异化治理机遇。技术能力的发展需立足中文语言本体特性, 应对语言特性带来的

需求与挑战,实现技术适配与创新升级。制度设计则需兼顾创新驱动与风险防范,通过法治化、标准化、常态化保障,规范技术创新应用流程,确保“语言文字红利”释放的合法性、可持续性。

2. “语言文字红利”的战略意义

中文语言特性与技术能力深度融合所形成的政策阐释精度、数据治理效能、公共服务温度等,正是“语言文字红利”的核心体现。而这种“红利”的持续释放,离不开科学的制度设计与充足的制度供给。未来,中国数字政府治理的核心方向之一,便是立足中文语言特性与中国治理实践,稳步打造富有中国智慧的数字政府治理体系,充分释放语言文字的固有潜能,实现数字技术赋能与制度设计优化的良性互动,让“语言文字红利”转化为治理效能提升的持久动力。

(二) 未来展望

1. 新兴技术的融合应用前景

数字治理领域的技术进步,必然离不开多模态大模型、区块链、元宇宙等新兴技术的加持。多模态大模型实现了“语言、手势、情感”的交互共融,打破了传统政务服务的交互壁垒,让政务服务更具自然感、沉浸感。区块链技术可助力构建“政务语言链”,实现政策文本 AI 生成、AI 审核把关、全程存证审计等功能,强化政策语义的准确性与政务办理的规范性。元宇宙技术则能够辅助搭建虚拟政务大厅,突破地域与语言限制,提供异地跨语言无障碍沉浸式服务体验,进一步拓宽多语言政务服务的应用场景,提升公共服务的可及性。

2. 跨学科研究的重点方向

未来国内相关研究需立足中文语言特性,深化数字政府治理的跨学科融合探索,打破单一学科研究局限。一方面,需深入探究中文语义结构形态对人工智能架构的影响,挖掘古籍资源在政务场景中的转化应用路径,让语言研究成果真正服务于数字治理实践;另一方面,需加强计算机科学、公共管理、语言学、文化学等多学科的交叉协同,探究语言学理论在实际应用场景中的落地转化。具体而言,可探索构建“语言计算学”,聚焦政务场景需求,培育既掌握语言规律又精通数字技术与治理逻辑的复合型“技术人”与“治理人”;还可建立“数字人文学”研究范式,深度挖掘语言本质、文化内涵与治

理特质,实现文化遗产与数字治理的双向赋能。

3. 全球治理的话语体系构建

中国数字政府治理的“语言文字红利”需突破国内应用边界,将其转化为我国在全球数字治理领域的话语权与规则制定权。要倡导“中文+政务”标准输出,将相关国内成熟标准提交国际标准化组织立项,提升中国治理模式在全球范围内的影响力与认可度。还可构建“一带一路”数字政府合作圈,通过中文语言输出、数字治理经验分享、技术援助等方式,推动多语言政务服务标准的跨境适配,助力全球数字治理体系的包容性发展。

参考文献:

- [1]教育部语言文字信息管理司负责人就《关于加强数字中文建设 推进语言文字信息化发展的意见》相关问题答记者问[J]. 青海教育,2025(6).
- [2]教育部 国家语委 中央网信办关于加强数字中文建设 推进语言文字信息化发展的意见[EB/OL]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202503/content_7016543.htm.
- [3]曹冬英. 预训练语言模型引入数字政府建设的风险应对——基于行政关系的视角[J]. 中南大学学报(社会科学版),2025(4).
- [4]曹冬英. 数字政府建设引入预训练语言模型的风险与克服[J]. 中国高校社会科学,2025(2).
- [5]Lavji N Zala. Digital Library of Gujarat in Vernacular Language? A Model for Government of Gujarat[J]. World Digital Libraries: An International Journal, 2018, 11(2).
- [6]罗海清. 计算机汉语在中文信息处理中的优势[J]. 中文信息,1994(6).
- [7]窦皓. “浙里办”提升综合服务水平[N]. 人民日报,2024-07-17.
- [8]王太高. 我国整体政府思想的形成及其展开——以《法治政府建设实施纲要(2021—2025年)》切入[J]. 探索与争鸣,2022(1).
- [9]数字乡村发展行动计划(2022—2025年)[EB/OL]. https://www.cac.gov.cn/2022-01/25/c_1644713315749608.htm.
- [10]政务数据共享条例[N]. 人民日报,2025-07-28.
- [11]汪地彻. 《中华人民共和国老年人权益保障法》配套立法论要[J]. 社会福利(理论版),2022(1).

[责任编辑 黄云龙]

(转至第93页)

- 展的不竭动力[J]. 江苏大学学报(社会科学版), 2022 (6) .
- [64] 欧阳奇. 以伟大建党精神引领铸牢中华民族共同体意识的理论思考[J]. 中州学刊, 2025 (1) .
- [65] 谢佛荣, 王萍. 伟大建党精神引领铸牢中华民族共同体意识探析[J]. 学校党建与思想教育, 2024 (12) .
- [66] 王峰, 王炳林. 党的政治建设视域中的伟大建党精神[J]. 理论视野, 2022 (4) .
- [67] 徐国亮, 史倩. 伟大建党精神引领新时代党内政治文化建设探析[J]. 东岳论丛, 2022 (6) .
- [68] 中共天津市委党校课题组, 安培, 韩文婷. 论伟大建党精神[J]. 中共天津市委党校学报, 2021 (5) .
- [69] 祝灵君. 从增强党的文化功能看弘扬伟大建党精神[J]. 理论视野, 2022 (4) .
- [70] 蒲清平, 何丽玲. 伟大建党精神的内涵特征、时代价值与弘扬路径[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2022 (1) .
- [71] 王荣. 伟大建党精神引领高校培养时代新人的三重维度[J]. 学校党建与思想教育, 2024 (19) .
- [72] 沈壮海, 刘灿. 传承弘扬伟大建党精神[J]. 中国高等教育, 2021 (Z2) .
- [73] 王启帆, 陈坤. 以伟大建党精神涵养时代新人的核心要义、价值意蕴与实践路径[J]. 学校党建与思想教育, 2024 (19) .
- [74] 张士海. 伟大建党精神: 生成逻辑、内涵意蕴与弘扬路径[J]. 马克思主义研究, 2022 (2) .
- [75] 王少. 伟大建党精神的制度化实践及特征[J]. 南京师大学报(社会科学版), 2022 (6) .
- [责任编辑 孙小帆]

Review and Prospect of the Research on the Great Founding Spirit of the Party

LIU Qingying

(School of Marxism, East China Normal University, Shanghai 200241)

Abstract: The great founding spirit of the Party is the spiritual source formed by the CPC in its century-long endeavor and the precious spiritual wealth accumulated in the long-term revolution, construction and reform of the Chinese people under its leadership. Since the concept was put forward, it has received consistent and sustained high attention from academia. In general, existing research has yielded fruitful achievements from the dimensions of its formative logic and historical landscape, core connotations and basic characteristics, multidimensional forms and related categories, and value implications and practical paths. Meanwhile, affected by various factors, existing research still requires further expansion, deepening, and enhancement.

Key Words: Communist Party of China; great founding spirit of the Party; long line of inspiring principles for the Chinese Communists; Party's original aspiration and founding mission

(续接第 102 页)

Linguistic Characteristics, Technical Capabilities, and Institutional Design: An Analysis of the "Language Dividend" in China's Digital Government Governance

CAO Dongying, WANG Shaoquan

(School of Management, Yunnan Normal University, Kunming, Yunnan 650500)

Abstract: The "language dividend" of China's digital government governance can be analyzed and discussed within a three-dimensional analytical framework shaped by the interplay of linguistic characteristics, technical capabilities, and institutional design. The unique ideographic, context-dependent, and cultural loaded nature of Chinese not only brings potential dividend to digital government governance, but also puts forward specific adaptation requirements. Due to the multiple influences of linguistic ontology characteristics, technological capability development, and institutional design and implementation, the release of the dividend faces many challenges. We must promote the deep coupling of the three aspects, build a digital government governance system characterized by "language adaptability, technological advancement, and sound institutions", further amplify the unique value of Chinese logographic and phonographic features, better leverage the dividend, and continuously enhance the effectiveness of digital government governance.

Key Words: digital government governance; language dividend; digital China; linguistic characteristic; technical capability; institutional design